

一九九二年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

解. 方程两边对 x 求导, 将 y 看做 x 的函数, 得到

$$e^{x+y}(1+y') + \sin(xy)(xy' + y) = 0.$$

解出 y' , 得到

$$\frac{dy}{dx} = y' = -\frac{e^{x+y} - y \sin(xy)}{e^{x+y} - x \sin(xy)}.$$

2. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_M =$ _____.

解. 对函数 u 求各个分量的偏导数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}; \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

由函数的梯度向量的定义, 有

$$\text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} (2x, 2y, 2z),$$

$$\text{所以 } \text{grad } u|_M = \frac{1}{1^2 + 2^2 + (-2)^2} (2, 4, -4) = \frac{2}{9} (1, 2, -2).$$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 _____.

解. $x = \pi$ 是 $[-\pi, \pi]$ 区间的端点, 由收敛性定理—狄利克雷充分条件知, 该傅氏级数在 $x = \pi$ 处收敛于

$$\frac{1}{2} [f(-\pi+0) + f(\pi-0)] = \frac{1}{2} [-1 + 1 + \pi^2] = \frac{1}{2} \pi^2.$$

4. 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为 $y =$ _____.

解. 这是一阶线性非齐次方程, 由于 $e^{\int \tan x dx} = \frac{1}{|\cos x|}$, 方程两边同乘 $\frac{1}{\cos x}$, 得

$$\left(\frac{1}{\cos x} y \right)' = 1 \Rightarrow \frac{1}{\cos x} y = x + C.$$

故通解为 $y = (x + C) \cos x$, C 为任意常数.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$. 则矩阵 A 的秩 $r(A) =$ _____.

解. 因为矩阵 A 中任何两行都成比例, 所以 A 的二阶子式全为 0; 又由 $a_i \neq 0, b_i \neq 0$ 知道 $a_1 b_1 \neq 0$, 即 A 中有一阶子式非零, 故 $r(A) = 1$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限……………()
 (A) 等于 2. (B) 等于 0.
 (C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .

解. 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = \infty,$$

所以当 $x \rightarrow 1$ 时函数没有极限, 也不是 ∞ .

2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$) ……………()
 (A) 发散. (B) 条件收敛.
 (C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 α 有关.

解. 应选 (C). 对原级数的通项取绝对值后, 利用等价无穷小量得到

$$\left| (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right) \right| = 1 - \cos \frac{\alpha}{n} \sim \frac{\alpha^2}{2n^2} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \frac{\alpha^2}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right) \right|$ 收敛, 即原级数绝对收敛.

3. 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线……………()
 (A) 只有 1 条. (B) 只有 2 条. (C) 至少有 3 条. (D) 不存在.

解. 应选 (B). 曲线在任意点处的切向量 $\tau = (x'(t), y'(t), z'(t)) = (1, -2t, 3t^2)$; 又 $n \perp \tau \Leftrightarrow n \cdot \tau = 0$, 即 $1 - 4t + 3t^3 = 0$, 解得 $t = 1$ 或 $t = \frac{1}{3}$. 对应于曲线上的点均不在给定的平面上, 因此只有两条这种切线.

4. 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使 $f^n(0)$ 存在的最高阶数 n 为……………()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 因 $3x^3$ 处处任意阶可导, 只需考查 $x^2|x| \triangleq \varphi(x)$, 它是分段函数, 即

$$\varphi(x) = \begin{cases} -x^3, & x < 0, \\ x^3, & x \geq 0. \end{cases}$$

对分段函数在对应区间上求导数, 得到

$$\varphi'(x) = \begin{cases} -3x^2, & x < 0, \\ 3x^2, & x > 0, \end{cases}$$

再考查 $\varphi(x)$ 在连接点 $x=0$ 处的导数:

$$\varphi'_+(0) = (x^3)'_{+}|_{x=0} = 0, \quad \varphi'_-(0) = (-x^3)'_{-}|_{x=0} = 0 \Rightarrow \varphi'(0) = 0.$$

从而有

$$\varphi'(x) = \begin{cases} -3x^2, & x \leq 0, \\ 3x^2, & x > 0. \end{cases}$$

同理可得 $\varphi''(x) = \begin{cases} -6x, & x < 0, \\ 6x, & x > 0, \end{cases}$ $\varphi''(0) = 0$, 从而有

$$\varphi''(x) = \begin{cases} -6x, & x \leq 0 \\ 6x, & x > 0 \end{cases} = 6|x|.$$

对于 $y = |x|$ 有 $y'_+(0) = 1, y'_-(0) = -1$. 所以 $y = |x|$ 在 $x=0$ 不可导, 即 $\varphi'''(0)$ 不存在.

5. 要使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax=0$ 的解, 只要系数矩阵 A 为()

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (A). ξ_1, ξ_2 向量对应的分量不成比例, 所以 ξ_1, ξ_2 是 $Ax=0$ 两个线性无关的解, 故 $n-r(A) \geq 2$. 由 $n=3$ 知 $r(A) \leq 1$.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{1 - \sqrt{1-x^2}}$.

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{1 - \sqrt{1-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{1} = \frac{1+0}{1} = 1.$$

2. 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由复合函数求导法则, 先对 x 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \frac{\partial}{\partial x}(e^x \sin y) + f'_2 \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2) = f'_1 \cdot e^x \sin y + f'_2 \cdot 2x.$$

再对 y 求偏导得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(f'_1 e^x \sin y + f'_2 2x) \\ &= (f''_{11} e^x \cos y + f''_{12} 2y) e^x \sin y + f'_1 e^x \cos y + (f''_{21} e^x \cos y + f''_{22} 2y) 2x \\ &= f''_{11} \cdot e^{2x} \sin y \cos y + 2f''_{12} \cdot e^x (y \sin y + x \cos y) + 4f''_{22} \cdot xy + f'_1 \cdot e^x \cos y. \end{aligned}$$

3. 设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 B .

解.

$$B = A + I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

四、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

1. 求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解.

解. 方程对应的齐次方程的特征方程 $r^2 + 2r - 3 = (r-1)(r+3) = 0$ 有两个根为 $r_1 = 1$, $r_2 = -3$. 而非齐次项为 $e^{\alpha x}$, $\alpha = -3 = r_2$ 为单特征根, 因而非齐次方程有如下形式的特解 $Y = x \cdot a e^{-3x}$, 代入方程可得 $a = -\frac{1}{4}$, 故所求通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} - \frac{1}{4} x e^{-3x},$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

2. 求 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} (x^2 - t) f(t) dt$, 其中 $f(t)$ 为已知的连续函数.

解. 拆开分别求导, 得到 $2x \int_0^{x^2} f(t) dt$.

3. 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$.

解. 交换积分次序, 则原式 $\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{y}{x}} dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x) dx = \frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}$.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + az^2) dy dz + (y^3 + ax^2) dz dx + (z^3 + ay^2) dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

解. 添加辅助面 $S: z = 0 (x^2 + y^2 \leq a^2)$ 的下侧, 记 S 与 Σ 围成的区域为 Ω , 则由高斯公式得到

$$I + \iint_S (x^3 + az^2) dy dz + (y^3 + ax^2) dz dx + (z^3 + ay^2) dx dy$$

$$= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

用球坐标变换求右端的三重积分得

$$\begin{aligned} 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 d\rho \\ &= 3 \times 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^4 d\rho = 3 \times 2\pi \times 1 \times \frac{1}{5} a^5 = \frac{6}{5} \pi a^5. \end{aligned}$$

注意 S 垂直于平面 yOz 与平面 xOz , 将积分投影到 xOy 平面上, 所以左端 S 上的曲面积分为

$$\begin{aligned} \iint_S P dy dz dx + Q dz dx + R dx dy &= 0 + 0 + \iint_S R(x, y, 0) dx dy \\ &= \iint_S a y^2 dx dy = -a \iint_{D_{xy}} y^2 dx dy = -a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot \sin^2 \theta r dr \\ &= -a \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = -a \times \pi \times \frac{a^4}{4} = -\frac{\pi}{4} a^5. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } I = \frac{6}{5} \pi a^5 + \frac{\pi}{4} a^5 = \frac{29}{20} \pi a^5.$$

六、(本题满分 7 分)

设 $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

解. 证法一: 用拉格朗日中值定理来证明. 不妨设 $x_2 > x_1 > 0$, 要证的不等式是

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0).$$

在 $[0, x_1]$ 上用中值定理, 有

$$f(x_1) - f(0) = f'(\xi)x_1, \quad 0 < \xi < x_1;$$

在 $[x_2, x_1 + x_2]$ 上用中值定理, 又有

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) = f'(\eta)x_1, \quad x_2 < \eta < x_1 + x_2$$

由 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 单调减少, 而 $\xi < x_1 < x_2 < \eta$, 有 $f'(\xi) > f'(\eta)$, 所以

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0) = f(x_1),$$

即 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

证法二: 用函数不等式来证明. 要证 $f(x_1 + x) < f(x_1) + f(x)$, $x > 0$. 构造辅助函数

$$\varphi(x) = f(x_1) + f(x) - f(x_1 + x),$$

则 $\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_1 + x)$. 由 $f''(x) < 0$, $f'(x)$ 单调减少, $\varphi'(x) > 0$. 因此 $\varphi(x) > \varphi(0) = f(x_1) + f(0) - f(x_1) = 0$ ($x > 0$). 将 x_2 改为 x 即得证.

七、(本题满分 8 分)

在变力 $\vec{F} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$. 问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\vec{F}$ 所做的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

解. 记点 O 到点 M 的线段为 L , 在变力 F 的作用下质点由原点沿 L 运动到点 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 时所做的功

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_L yz dx + zx dy + xy dz.$$

L 的参数方程是 $x = \xi t, y = \eta t, z = \zeta t, t$ 从 0 到 1, 因此

$$W = \int_0^1 (\eta\zeta t^2 \cdot \xi + \xi\zeta t^2 \cdot \eta + \xi\eta t^2 \cdot \zeta) dt = 3\xi\eta\zeta \int_0^1 t^2 dt = \xi\eta\zeta.$$

问题变成求 $W = \xi\eta\zeta$ 在条件 $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$ ($\xi \geq 0, \eta \geq 0, \zeta \geq 0$) 下的最大值与最大值点. 拉格朗日函数为

$$F(\xi, \eta, \zeta, \lambda) = \xi\eta\zeta + \lambda \left(\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1 \right),$$

则有

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial \xi} = \eta\zeta + 2\lambda \frac{\xi}{a^2} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \eta} = \xi\zeta + 2\lambda \frac{\eta}{b^2} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \zeta} = \xi\eta + 2\lambda \frac{\zeta}{c^2} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1 = 0. \end{cases}$$

解此方程组得 $\xi = \frac{1}{\sqrt{3}}a, \eta = \frac{1}{\sqrt{3}}b, \zeta = \frac{1}{\sqrt{3}}c$. 相应的 $W = \frac{1}{3\sqrt{3}}abc = \frac{\sqrt{3}}{9}abc$. 因为实际问题存在最大值, 所以当 $(\xi, \eta, \zeta) = (\frac{1}{\sqrt{3}}a, \frac{1}{\sqrt{3}}b, \frac{1}{\sqrt{3}}c)$ 时 W 取最大值 $\frac{\sqrt{3}}{9}abc$.

八、(本题满分 7 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(I) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论.

(II) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论.

解. (I) α_1 能由 α_2, α_3 线性表示. 这是因为已知向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 所以 α_2, α_3 线性无关, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示.

(II) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 反证法: 若 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 设

$$\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

由 (I) 知, α_1 能由 α_2, α_3 线性表示, 可设 $\alpha_1 = l_1\alpha_2 + l_2\alpha_3$, 代入上式整理得

$$\alpha_4 = (k_1l_1 + k_2)\alpha_2 + (k_1l_2 + k_3)\alpha_3.$$

即 α_4 能由 α_2, α_3 线性表示, 从而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 这与已知矛盾. 因此 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix},$$

又向量 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. (I) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示. (II) 求 $A^n \beta$ (n 为自然数).

解. (I) 设 $\beta = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + x_3 \xi_3$, 即是求此方程组的解. 对增广矩阵 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \beta)$ 作初等行变换有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解出 $x_3 = 1, x_2 = -2, x_1 = 2$, 故 $\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3$.

(II) 由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 从而有 $A^n \alpha = \lambda^n \alpha$. 按特征值定义知 λ^n 是 A^n 的特征值, 且 α 为相应的特征向量. 所以 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i, A^n \xi_i = \lambda_i^n \xi_i (i = 1, 2, 3)$, 据 (I) 结论 $\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3$, 于是

$$\begin{aligned} A^n \beta &= A^n (2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3) \\ &= 2A^n \xi_1 - 2A^n \xi_2 + A^n \xi_3 = 2\lambda_1^n \xi_1 - 2\lambda_2^n \xi_2 + \lambda_3^n \xi_3 \\ &= 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot 2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + 3^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$